UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA
Departamento de Computação - DC
Graduação em Ciência da Computação
Disciplina: Segurança Computacional
Prof.: Paulo Henrique Lopes Silva

Prática 7.1 – RSA Java

1. Simulação com o algoritmo RSA da API de Java.

- ImplRSA.java

```java
public class ImplRSA {

	PublicKey chavePublica;
	PrivateKey chavePrivada;

	public ImplRSA() throws NoSuchAlgorithmException {
		gerarChaves();
	}

	private void gerarChaves() throws NoSuchAlgorithmException {

		KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
		SecureRandom sr = new SecureRandom();
		kpg.initialize(1024, sr);
		KeyPair kp = kpg.generateKeyPair();

		chavePublica = kp.getPublic();
		String chavePublicaBase64 =
				Base64
				.getEncoder()
				.encodeToString(chavePublica.getEncoded());

		System.out.println("Chave pública: " + chavePublicaBase64);

		chavePrivada = kp.getPrivate();
		String chavePrivadaBase64 =
				Base64
				.getEncoder()
				.encodeToString(chavePrivada.getEncoded());

		System.out.println("Chave privada: " + chavePrivadaBase64);
	}

	public String cifrar(String msg) throws NoSuchAlgorithmException,
					NoSuchPaddingException,
					InvalidKeyException,
					IllegalBlockSizeException,
					BadPaddingException
	{

		Cipher cifrador = Cipher.getInstance("RSA");
		cifrador.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, chavePrivada);
```

```
            byte[] bytesMsgCifrada = cifrador.doFinal(msg.getBytes());
            String msgCifradaBase64 =
                        Base64
                        .getEncoder()
                        .encodeToString(bytesMsgCifrada);

            return msgCifradaBase64;
      }

      public String decifrar(String msgCifradaBase64) throws

                                                NoSuchAlgorithmException,
                                                NoSuchPaddingException,
                                                InvalidKeyException,
                                                IllegalBlockSizeException,
                                                BadPaddingException
      {

            byte[] bytesMsgCifrada =
                        Base64
                        .getDecoder()
                        .decode(msgCifradaBase64);

            Cipher decifrador = Cipher.getInstance("RSA");
            decifrador.init(Cipher.DECRYPT_MODE, chavePublica);
            byte[] bytesMsgDecifrada =
                        decifrador
                        .doFinal(bytesMsgCifrada);

            return new String(bytesMsgDecifrada);
      }

}
```

- Programa.java

Java

```
public class Programa {

      private static void testeRSA() {

            String msg = "mensagem secreta";

            try {
                  ImplRSA rsa = new ImplRSA();
                  String cifrada = rsa.cifrar(msg);
                  System.out.println("Mensagem cifrada: " + cifrada);
                  byte[] bytesMensagemCifrada = cifrada.getBytes();
                  System.out.println("Bytes da mensagem cifrada: " +
                              Arrays.toString(bytesMensagemCifrada));

                  String decifrada = rsa.decifrar(cifrada);
                  System.out.println("Mensagem decifrada: " + decifrada);

            } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                  e.printStackTrace();
```

```
                } catch (InvalidKeyException e) {
                        e.printStackTrace();
                } catch (NoSuchPaddingException e) {
                        e.printStackTrace();
                } catch (IllegalBlockSizeException e) {
                        e.printStackTrace();
                } catch (BadPaddingException e) {
                        e.printStackTrace();
                }
        }

        public static void main(String[] args) {
                testeRSA();
        }

}
```

Referências:

- FOROUZAN, Behrouz A.; MUKHOPADHYAY, Debdeep. Criptografia e segurança de redes. 3. ed. Porto Alegre: AMGH (Grupo A), 2015.
- PAAR, Christof; PELZL, Jan. Understanding cryptography: a textbook for students and practitioners. Berlin: Springer, 2010.
- STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.